

DESPLEGANDO EXPRESS Y MYSQL

Requisitos:

Cuenta en <https://hub.docker.com/>

Cuenta en <https://portal.azure.com/> con suscripción de Azuer for Students

Una cuenta gratuita en render.com

El proyecto de ejemplo que desplegaremos <https://github.com/gangaritah/express-typescript>

1. Iniciamos sesión en Azure y buscamos el servicio

Bases de datos (22)

 Azure Cosmos DB		 Hiperescala de Azure SQL Database
 Servidores flexibles de Azure Database for PostgreSQL		 Bases de datos SQL 
 Azure Cosmos DB for MongoDB (vCore)		 Instancias administradas de SQL
 Azure Managed Instance for Apache Cassandra		 Máquinas virtuales de SQL 
 MongoDB Atlas PARTNER		 Neon Serverless Postgres PARTNER
 Oracle Database@Azure		 Servidores flexibles de Azure Database for MySQL
 Controladores de datos de Azure Arc		 Instancias administradas de SQL: Azure Arc
 Servidores PostgreSQL: Azure Arc VERSIÓN PRELIMINAR		 SQL Server: Azure Arc
 Agentes de trabajos elásticos		 Bases de datos administradas
 Bases de datos de extensión de SQL Server		 Azure Cache for Redis

[Todos los servicios](#) >

Servidores flexibles de Azure Database for MySQL

Private_use (Privateuse386.onmicrosoft.com)

 Crear  Administrar vista  Actualizar  Exportar a CSV  Abrir consulta |  Asignar etiquetas

 Está viendo una nueva versión de la experiencia de exploración. Puede que falten algunas características. Haga clic aquí para acceder a la experiencia anterior.

 Filtrar por cualquier ca... Suscripción es igual a **todo** Grupo de recursos es igual a **todo** Ubicación es igual a **todo** + Ag

[Todos los servicios](#) > [Servidores flexibles de Azure Database for MySQL](#) >

Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL

Microsoft

¿Cómo piensa usar el servicio?

**Servidor flexible**

Ideal para cargas de trabajo de producción que requieren resistencia de zona, rendimiento predecible, control máximo con escalado de IOPS, ventana de mantenimiento personalizado, controles de optimización de costes y experiencia simplificada para desarrolladores.

[Creación rápida](#)

[Creación avanzada](#)

**Wordpress + servidor flexible de MySQL**

Wordpress es una plataforma de publicación de última generación que se centra en la productividad, los estándares web y la facilidad de uso. Use esta plantilla para crear Wordpress en APP Service y el servidor flexible de Azure Database for MySQL en una red virtual.

[Crear](#)

[Más información](#)

Servidor flexible

Microsoft

organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * ⓘ

Grupo de recursos * ⓘ [Crear nuevo](#)

Detalles del servidor

Especifique la configuración necesaria para este servidor, incluida la selección de una ubicación y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre del servidor * ⓘ ✓

Región * ⓘ ✓

Zona de disponibilidad * ⓘ ✓

Autenticación

Inicio de sesión del administrador * ⓘ ✓

Contraseña * ⓘ ✓

Confirmar contraseña * ✓

Detalles de la carga de trabajo [\(Comparar tipos de carga de trabajo\)](#)

Tipo de carga de trabajo * ⓘ

 Desarrollo/pruebas

 Estándar

 Enterprise

Elija uno de estos tipos de carga de trabajo para configurar rápidamente el servidor según sus necesidades. Puede modificar la configuración después de crearlo.

☐ Agregar regla de firewall para la dirección IP actual

Alta disponibilidad

Estimado USD 21.74

- Almacenamiento** **USD 2.76/me**

Almacenamiento seleccionado 20 **20** GiB (USD 0.138 por GiB) **0.138**
- IOPS de escalado automático**

Las IOPS de escalado automático se facturan según el uso por millón de incrementos de solicitud. [Más información](#)
- Retención de la copia de seguridad**

La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#)
- Bandwidth**

En el caso de la transferencia de datos saliente entre servicios de distintas regiones, se aplicarán cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrante es gratuita. [Más información](#)

Total estimado **USD 21.74/me**

Los precios solo reflejan una estimación. [Vea la calculadora de precios de Azure](#). Los cargos finales aparecerán en la moneda local en las vistas de facturación y análisis de costos.

Servidor flexible

Microsoft

Detalles del producto

Azure Database para MySQL de Microsoft

[Términos de uso](#) | [Directiva de privacidad](#)

Datos básicos

Suscripción	Azure subscription 1
Grupo de recursos	DefaultResourceGroup-CQ
Nombre del servidor	express
Inicio de sesión del administrador	Admin2025spring
Ubicación	Australia East
Zona de disponibilidad	Sin preferencias
Alta disponibilidad	Deshabilitado
Versión de MySQL	8.0
Workload type	Desarrollo/pruebas
Proceso y almacenamiento	Burstable, B1ms, 1 vCores, 2 GiB RAM, 20 GiB storage, Auto scale IOPS
Redundancia de copia de seguridad	Redundancia local
Resistencia zonal	No

Etiquetas

ⓘ

Si necesita modificar la configuración predeterminada, haga clic en [Creación avanzada](#)

Standard_B1ms

18.98

Almacenamiento

USD 2.76/mes

Almacenamiento seleccionado 20 GiB (USD 0.138 por GiB)

20 x 0.138

IOPS de escalado automático

Las IOPS de escalado automático se facturan según el uso por millón de incrementos de solicitud. [Más información](#)

Retención de la copia de seguridad

La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#)

Bandwidth

En el caso de la transferencia de datos saliente entre servicios de distintas regiones, se aplicarán cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrante es gratuita. [Más información](#)

Total estimado

USD 21.74/mes

Los precios solo reflejan una estimación. [Vea la calculadora de precios de Azure](#). Los cargos finales aparecerán en la moneda local en las vistas de facturación y análisis de costos.

Crear

< Anterior: Etiquetas

[Descargar una plantilla para la automatización](#)

Contacto: gangaritah@gmail.com

FlexibleServer_6b6d80b031dc11f084ff996d724d3790 | Información general

x << Eliminar Cancelar Volver a implementar Descargar Actualizar

al

✓ Se completó la implementación

Nombre de implementación: MySQLFlexibleServer_6b6d80b031dc1... Hora de inicio: 15/5/2025, 5:32:06 p.m.
Suscripción: [Azure subscription 1](#) Id. de correlación: 4beaaa81-2f00-4d74-9a6f-4e9df16399c5
Grupo de recursos: [DefaultResourceGroup-CQ](#)

▼ Detalles de implementación

^ Pasos siguientes

[Más información sobre cómo administrar el servidor](#) Recomendado

[Para la conectividad de acceso público, configure una regla de firewall para conectarse al servidor.](#) Recomendado

[Más información sobre el método de conectividad de acceso privado](#) Recomendado

[Configuración de alertas de supervisión](#) Recomendado

[Ir al recurso](#)

Enviar comentarios

Cuéntenos su experiencia con la implementación

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Learning center

Visualizador de recursos

Configuración

Proceso y desarrollo

Redes

Bases de datos

Conectar

Parámetros del servidor

Replicación

Mantenimiento

Alta disponibilidad

Copia de seguridad y restauración

Conexión TLS/SSL aplicada

TLS/SSL se aplica en el servidor de forma predeterminada. Puede descargar el certificado público de SSL desde el menú anterior. Para deshabilitar la SSL, actualice el parámetro del servidor `require_secure_transport` en OFF. También puede cambiar la versión de TLS al actualizar el parámetro del servidor `tls_version`. [Más información](#)

Acceso público

☒ Permitir el acceso público a este recurso a través de Internet mediante una dirección IP pública ⓘ

Reglas de firewall

Se permitirán las conexiones entrantes desde las direcciones IP especificadas a continuación en el puerto 3306 de este servidor. [Más información](#)

Las conexiones de las IP especificadas a continuación proporcionan acceso a todas las bases de datos en express.

☐ Permitir acceso público a este servidor desde cualquier servicio de Azure dentro de Azure ⓘ

+ Agregar dirección IP del cliente actual (179.1.217.69) + Agregar 0.0.0.0 - 255.255.255.255

Nombre de la regla de firewall	Dirección IP inicial
Nombre de la regla de firewall	Dirección IP inicial

Puntos de conexión privados

Cree puntos de conexión privados para permitir a los hosts de la red virtual seleccionada el acceso a este servidor.

« Guardar Descartar Descargar certificado SSL Comentarios Preguntas más frecuentes

Conexión TLS/SSL aplicada

TLS/SSL se aplica en el servidor de forma predeterminada. Puede descargar el certificado público de SSL desde el menú anterior. Para deshabilitar la SSL, actualice el parámetro del servidor `require_secure_transport` en OFF. También puede cambiar la versión de TLS al actualizar el parámetro del servidor `tls_version`. [Más información](#)

Acceso público

☒ Permitir el acceso público a este recurso a través de Internet mediante una dirección IP pública ⓘ

Reglas de firewall

Se permitirán las conexiones entrantes desde las direcciones IP especificadas a continuación en el puerto 3306 de este servidor. [Más información](#)

Es posible que algunos entornos de red no informen de la dirección IP real de acceso público necesaria para acceder a su servidor. Si, tras agregar la dirección IP, no se permite el acceso al servidor, póngase en contacto con su administrador.

☐ Permitir acceso público a este servidor desde cualquier servicio de Azure dentro de Azure ⓘ

+ Agregar dirección IP del cliente actual (179.1.217.69) + Agregar 0.0.0.0 - 255.255.255.255

Nombre de la regla de firewall	Dirección IP inicial	Dirección IP final
AllowAll_2025-5-15_17-43-30	0.0.0.0	255.255.255.255
Nombre de la regla de firewall	Dirección IP inicial	Dirección IP final

Inicio > express

 express | Bases de datos ☆ ...
Servidor flexible de Azure Database for MySQL

Buscar 0 << **+ Agregar** Eliminar Actualizar Comentarios

- Información general
- Registro de actividad
- Control de acceso (IAM)
- Etiquetas
- Diagnosticar y solucionar problemas
- Learning center
- Visualizador de recursos
- Configuración
 - Proceso y almacenamiento
 - Redes
 - Bases de datos** ☆
 - Conectar
 - Reservación de capacidad

Puede crear, ver y eliminar bases de datos MySQL en este servidor. Tenga en cuenta que no puede eliminar ninguna base de datos del sistema, herramientas de cliente.

Nombre ↑	Juego de carac...	Colación	Tipo de esque...
mysql	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System
information_schema	utf8mb3	utf8mb3_gener...	System
performance_schema	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System
sys	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System

Bases de datos ☆ ...
MySQL

+ Agregar Eliminar Actualizar Comentarios

Puede crear, ver y eliminar bases de datos MySQL en este servidor. Tenga en cuenta que no puede eliminar ninguna base de datos del sistema, como mysql, sys, inform... herramientas de cliente.

Nombre ↑	Juego de carac...	Colación	Tipo de esque...
mysql	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System
information_schema	utf8mb3	utf8mb3_gener...	System
performance_schema	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System
sys	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System

Crear base de datos

Guardar Cancelar

Nombre *
user

Juego de caracteres *
utf8

Colación *
utf8_general_ci

Microsoft Azure

Inicio > express

express | Conectar ☆ ...
Servidor flexible de Azure Database for MySQL

Buscar

Expandir todo Contraer todo Solucionar problemas Comentarios

Comprobación de requisitos previos

Los métodos de conexión más comunes tienen uno o varios de los requisitos que se indican a continuación.

El servidor está en estado Ready.

Detalles de la conexión

```
hostname=express.mysql.database.azure.com
port=3306
username=Admin2025spring
password={your-password}
```

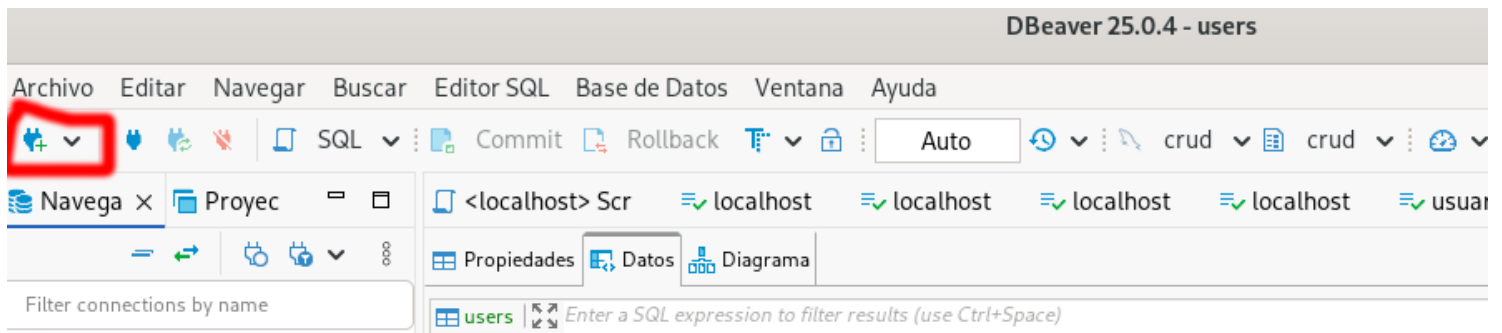
Conectarse desde el explorador o localmente

MySQL Workbench

Importar y exportar datos

Información general
Registro de actividad
Control de acceso (IAM)
Etiquetas
Diagnosticar y solucionar problemas
Learning center
Visualizador de recursos
Configuración
Proceso y almacenamiento
Redes
Bases de datos
Conectar

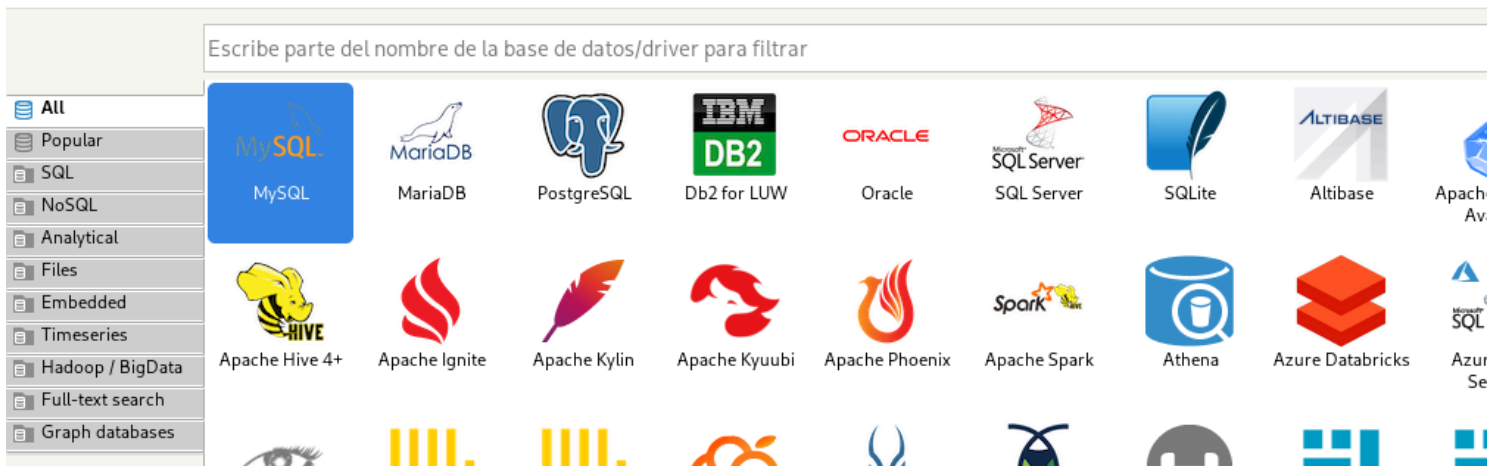
En dbeaver



Conectar a base de datos

Seleccione su base de datos

Crear nueva conexión a base de datos. Encuentre su driver de la base de datos en la lista inferior.



MySQL ajustes de conexión

General Driver properties SSH SSL

Server

Connect by: ☒ Host ☐ URL

URL: jdbc:mysql://express.mysql.database.azure.com:3306/user

Server Host: express.mysql.database.azure.com

Database: user

Authentication (Database Native)

Nombre de usuario: Admin2025spring

Contraseña: ☒ Save password

Advanced

Server Time Zone: Auto-detect

Local Client: <not present>

Connection Settings

MySQL ajustes de conexión



General Driver properties SSH SSL

+ Network configurations...

☒ Usar SSL

Profile:

All SSL parameters are optional.
You must specify SSL certificates if they are required by your server configuration.
Settings on this page override Driver properties.

☐ DBeaver does not verify SSL configuration and relies on the driver implementation.
Please refer to the driver documentation for more information.

Parameters

CA Certificate: /home/german/Descargas/DigiCertGlobalRootCA.crt.pem

Client Certificate:

Client Private Key:

Cipher suites (optional):

Advanced

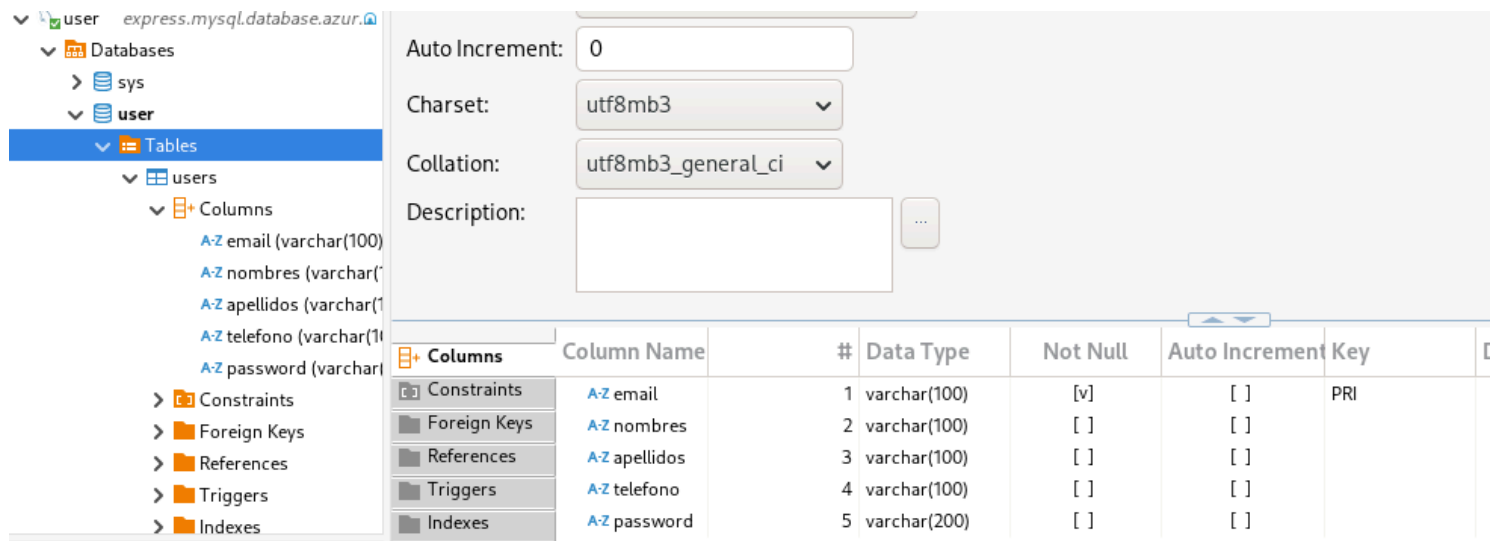
Require SSL: ☐

Verify server certificate: ☒

Probar conexión ...

← Anterior Siguiente → Cancelar Finalizar

Una vez hecha la conexión a la base de datos remota , creamos la tabla users



Column Name	#	Data Type	Not Null	Auto Increment	Key
A-Z email	1	varchar(100)	[v]	[]	PRI
A-Z nombres	2	varchar(100)	[]	[]	
A-Z apellidos	3	varchar(100)	[]	[]	
A-Z telefono	4	varchar(100)	[]	[]	
A-Z password	5	varchar(200)	[]	[]	

Nos registramos en <https://www.docker.com/>

Nos ubicamos en la raíz del proyecto en donde está nuestro Dockerfile y creamos la imagen de nuestro backend, hacemos

`docker build -t germancho777/appexpress:express .`

```
root@fedora: /home/german/Documentos/CodeBase/express-typescript/express-typescript# docker build -t germancho777/appexpress:express .
[+] Building 16.6s (14/14) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 466B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/node:18-alpine
=> [auth] library/node:pull token for registry-1.docker.io
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 2B
=> [builder 1/6] FROM docker.io/library/node:18-alpine@sha256:8d6421d663b4c28fd3ebc498332f249011d118945588d0a35cb9bc4b8ca09d9e
=> [internal] load build context
=> => transferring context: 355.89kB
=> CACHED [builder 2/6] WORKDIR /usr/src/app
=> [builder 3/6] COPY package*.json ./
=> [production 4/5] RUN npm install --only=production
=> [builder 4/6] RUN npm install
=> [builder 5/6] COPY . .
=> [builder 6/6] RUN npm run build
=> [production 5/5] COPY --from=builder /usr/src/app/dist ./dist
=> exporting to image
=> => exporting layers
=> => writing image sha256:6967b4a609ead7d7ada86bb8eb08aa6633b5f76f576dd8cb5ceec0022cda9e27
=> => naming to docker.io/germancho777/appexpress:express
```

Hacemos docker login para autenticarnos

```
root@fedora:/home/german/Documentos/CodeBase/express-typescript/express-typescript# docker login
Authenticating with existing credentials... [Username: germancho777]
```

[Info](#) → To login with a different account, run 'docker logout' followed by 'docker login'

Login Succeeded

Hacemos docker push

```
root@fedora:/home/german/Documentos/CodeBase/express-typescript/express-typescript# docker push germancho777/appexpress:express
The push refers to repository [docker.io/germancho777/appexpress]
ee871ba050fc: Pushed
cc9e714a574e: Pushed
23965d7c7d09: Pushed
cbe28c8da537: Pushed
82140d9a70a7: Mounted from library/node
f3b40b0cdb1c: Mounted from library/node
0b1f26057bd0: Mounted from library/node
08000c18d16d: Mounted from library/node
express: digest: sha256:2ba4b469cb9af857356ec17580bd7b69922c745ba3e3dd75ff10a8c1ecadadde size: 1993
```

vamos a nuestro perfil de docker y observamos la imagen subida

germancho777/appexpress 

Last pushed 2 minutes ago

Add a description  

Add a category  

General

Tags

Image Management **BETA**

Collaborators

Webhooks

Setting

Tags

 DOCKER SCOUT INACTIVE

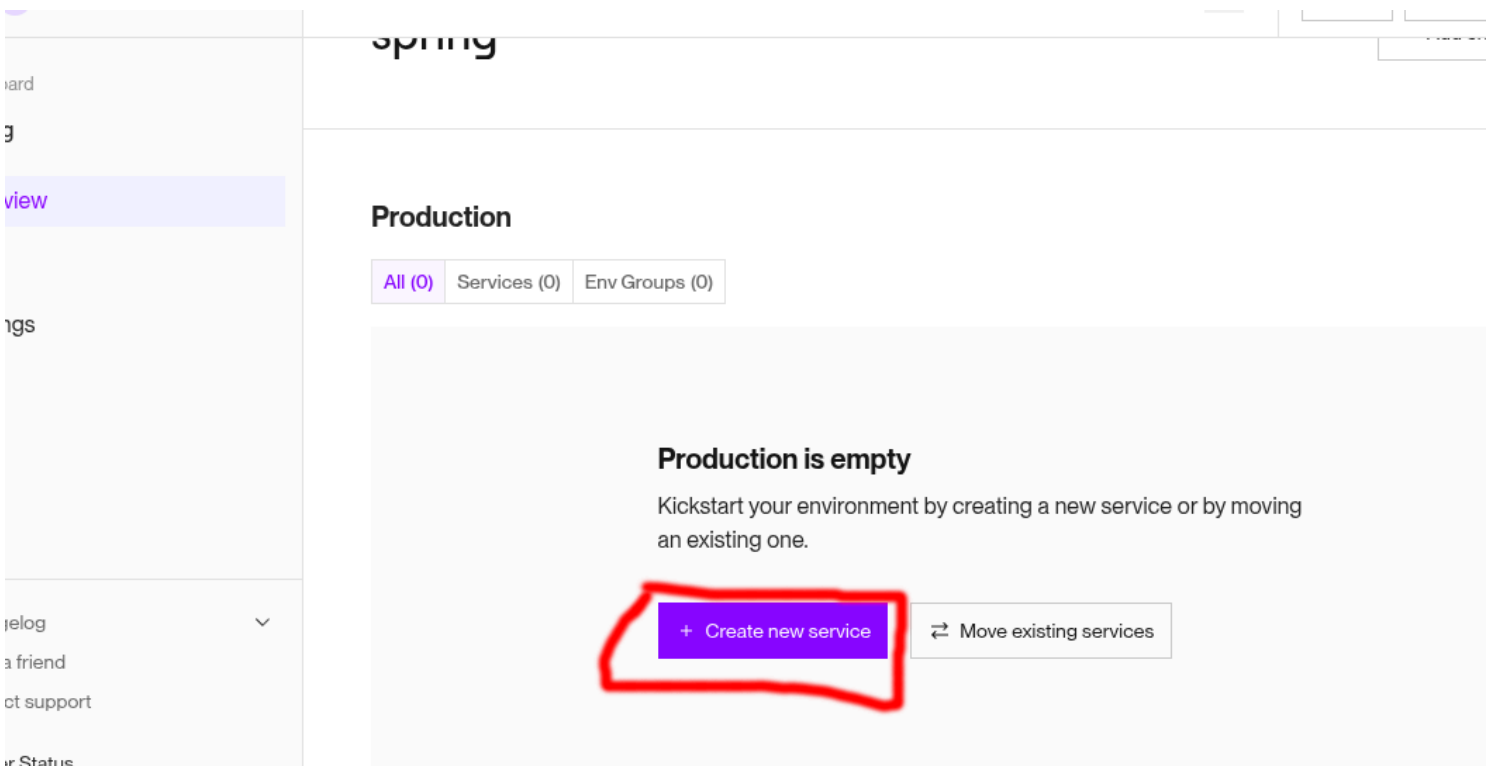
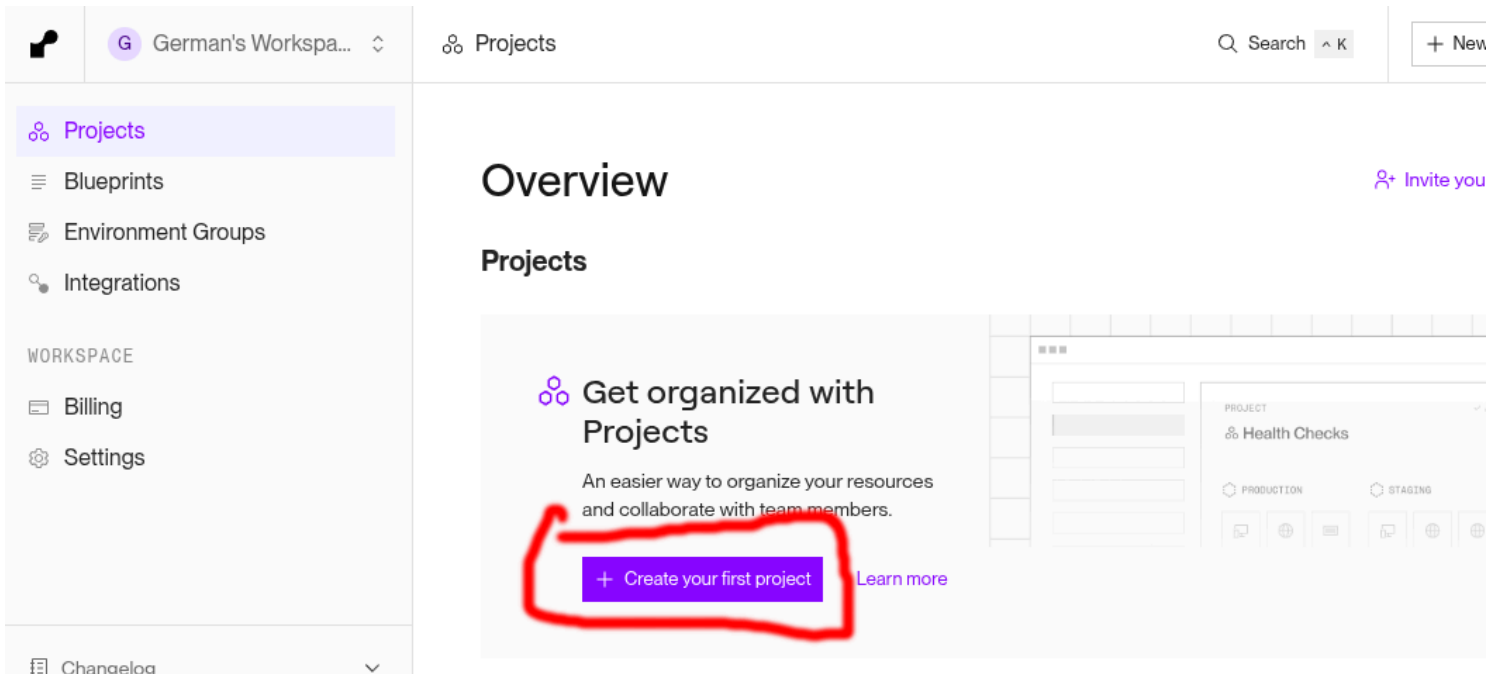
[Activate](#)

This repository contains 1 tag(s).

Tag	OS	Type	Pulled	Pushed
 express		Image	less than 1 day	2 minutes

[See all](#)

Ahora vamos a render.com y creamos un nuevo proyecto



Create a new Web Service

Select the type of service you'd like to create

**Static Sites**

Static content served over a global CDN. Ideal for frontend, logs, and content sites.

[New Static Site →](#)

**Web Services**

Dynamic web app. Ideal for full-stack apps, API servers, and mobile backends.

[New Web Service →](#)

**Private Services**

Web app hosted on a private network, accessible only from your other Render services.

[New Private Service →](#)

**Background Workers**

Long-lived services that process async tasks, used from a job queue.

[New Worker →](#)

**Cron Jobs**

Short-lived tasks that run on a periodic schedule.

**Postgres**

Relational data storage. Supports point-in-time recovery, read replicas, and high availability.

**Key Value**

Managed Redis®-compatible storage. Ideal for use as a shared cache, session storage, or leaderboard.

pegamos el nombre de nuestra imagen agregando la etiqueta puesta y click en **Connect**

STEPS

Git Provider

Public Git Repository

Existing Image

Image URL
Deploy an image from a Docker registry

 germancho777/appexpress:express ✓

Credential (Optional)

No credential ▼

Connect →

 docker.io/germancho777/appexpress.express

Edit

ur web service.

appexpress.express

to a **project** once it's created.

 Select a project...

/

 Select an environment...

ame **region** can communicate over a
currently have services running in

 Oregon (US West)

2 existing services

Deploy in a new region +

>

cts

Free

\$0 / month

512 MB (RAM)

0.1 CPU

 Upgrade to enable more features

Free instances spin down after periods of inactivity. They do not support SSH access, scaling, one-off jobs, or persistent disks. Select any paid instance type to enable these features.

Antes de desplegar el proyecto, es muy importante configurar las variables de entorno teniendo en cuenta que la conexión a la base de datos ahora es a Azure, por lo tanto debemos poner los valores que nos entregó Azure, luego de esto hacemos click en *Deploy Web Service*

DB_DATABASE	
DB_HOST	express.mysql.database.azure.com
DB_PASSWORD	
DB_USERNAME	
KEY_TOKEN	
PORT	

Si el despliegue se hace correctamente, debe aparecer Your service is live

WEB SERVICE

appexpress:express

Image

Free

Upgrade your instance →

germancho777 / appexpress

express

<https://appexpress-express.onrender.com>

ⓘ Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more.

May 16, 2025 at 3:50 PM ✓ Live

Deploy for 2ba4b46

express

All logs

Search

May 16, 3:48

May 16 03:50:38 PM ⓘ ==> Starting service...

May 16 03:50:37 PM ⓘ

May 16 03:50:37 PM ⓘ > express-typescript@1.0.0 start

May 16 03:50:37 PM ⓘ > node dist/app.js

May 16 03:50:37 PM ⓘ

May 16 03:50:40 PM ⓘ Servidor ejecutándose en el puerto: 3000

May 16 03:50:41 PM ⓘ ==> Your service is live 🎉

vamos a la información del proyecto y copiamos la URL

WEB SERVICE

appexpress:express

Image

Free

Upgrade your instance →

germancho777 / appexpress

express

<https://appexpress-express.onrender.com>

Copy to clipboard

ⓘ Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more.

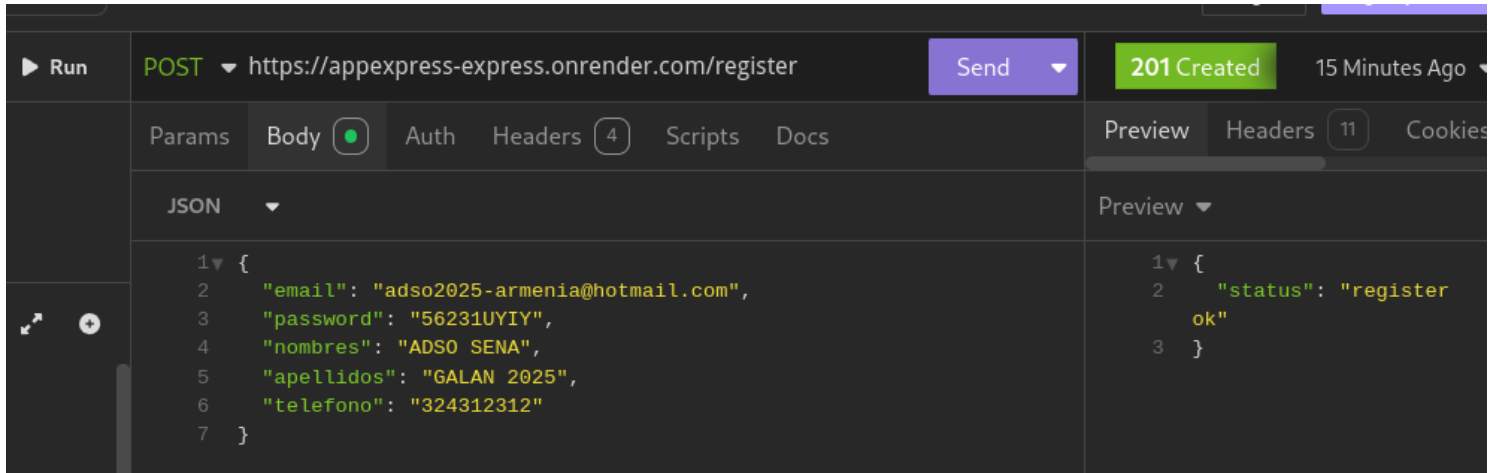
✓

Deploy live for 2ba4b46

express

May 16, 2025 at 3:50 PM

hacemos el registro apuntando a la URL remota



Verificamos que el registro se hace correctamente en la base de datos, esto desde nuestro gestor local:

The screenshot shows a database management tool interface with the 'users' table selected. The table has columns: `email`, `nombres`, `apellidos`, and `telefono`. The first row of data is highlighted, showing the values: `adso2025-armenia@hotmail.com`, `ADSO SENA`, `GALAN 2025`, and `324312312`.

	email	nombres	apellidos	telefono
1	adso2025-armenia@hotmail.com	ADSO SENA	GALAN 2025	324312312

ADSO

INSTRUCTOR: *Germán Alberto Angarita Henao*

2025